

1 3 GRANDI TEOREMI:

RELAZIONE TRA SINTASSI (DERIVABILITÀ $\vdash$) E SEMANTICA (CONSEGUENZA LOGICA $\models$).

SIA T UN INSIEME DI FORMULE E F UNA FORMULA:

1) TEOREMA DI CORRETTEZZA:

- SE UNA FORMULA È DIMOSTRABILE, ALLORA È VERA.
- FORMULA: SE $T \vdash F$ ALLORA $T \models F$.
- SIGNIFICATO: IL SISTEMA DEDUTTIVO NON PRODUCE FALSITÀ, OGNI FORMULA DERIVABILE DA T È CONSEGUENZA LOGICA DI T .

2) TEOREMA DI COMPLETEZZA:

- SE UNA FORMULA È VERA, ALLORA È DIMOSTRABILE.
- FORMULA: SE $T \models F$ ALLORA $T \vdash F$.
- SIGNIFICATO: IL SISTEMA DEDUTTIVO È ABBASTANZA POTENTE PER CATTURARE TUTTE LE VERITÀ LOGICHE.

3) TEOREMA DI COMPATTEZZA:

- COLLEGA L'INFINITO AL FINITO.
- DEFINIZIONE: UN INSIEME DI FORMULE T HA UN MODELLO (È SODDISFACIBILE) MA OGNI SUO SOTTO INSIEME FINITO HA UN MODELLO.

EQUIVALENZA SEMANTICA:

QUANDO DUE FORMULE SONO LA STESSA COSA?

DEFINIZIONE: 2 FORMULE F E G SONO SEMANTICAMENTE EQUIVALENTI ($F \equiv G$) SE HANNO LO STESSO VALORE DI VERITÀ PER OGNI INTERPRETAZIONE (OGNI STRUTTURA A E ASSEGNAZIONE ε).

FORMA NORMALE PRENESSA (FNP):

FORMATO STANDARD PER SCRIVERE LE FORMULE LOGICHE:

DEFINIZIONE: UNA FORMULA È IN FNP SE TUTTI I QUANTIFICATORI ($\forall, \exists$) SONO ALL'INIZIO (TESTA) E IL RESTO DELLA FORMULA (MATRICE) NON CONTIENE QUANTIFICATORI.

STRUTTURA: $Q_1 x_1 \dots Q_n x_n F \Rightarrow Q_i \in \{\forall, \exists\}$ E F È SENZA QUANTIFICATORI.

COME TRASFORMARE LA FORMULA IN FNP:

PER OGNI FORMULA ESISTE UNA FORMULA EQUIVALENTE IN FNP. SI USANO REGOLE DI TRASFORMAZIONE CHE PRESERVANO L'EQUIVALENZA:

- 1) **RINOMINARE LE VARIABILI**: POSSIAMO CAMBIARE IL NOME DI UNA VARIABILE VINCOLATA ($\exists x F \equiv \exists z F[z/x]$) PURCHÉ IL NOME NON SIA GIÀ USATO.
- 2) **GESTIRE LA NEGAZIONE**: LA NEGAZIONE PASSA ATTRAVERSO I QUANTIFICATORI INVERTENDOLI:
 - $\neg \forall x F$ DIVENTA $\exists x \neg F$
 - $\neg \exists x F$ DIVENTA $\forall x \neg F$
- 3) **ORDINE DEI QUANTIFICATORI**: POSSIAMO SCAMBIARE L'ORDINE DEI QUANTIFICATORI DELLO STESSO TIPO ($\forall x \forall y \equiv \forall y \forall x$), MA NON DI TIPI DIVERSI.
- 4) **QUANTIFICATORI NULLI**: SE x NON COMPARE NELLA FORMULA, IL QUANTIFICATORE SI PUÒ ELIMINARE ($\forall x F \equiv F$).
- 5) **DISTRIBUIRE I QUANTIFICATORI**: POSSIAMO "PORTARE FUORI" I QUANTIFICATORI DA CONGIUNZIONI O DISGIUNZIONI A PATTO DI RINOMINARE LE VARIABILI.
 $(Q_1 x F \vee Q_2 x G \text{ DIVENTA } Q_1 x Q_2 z (F \vee G[z/x]))$.

ESEMPIO:

CERCHIAMO LA FORMULA FNP EQUIVALENTE AD:

$$\forall y (\exists x A(x, y) \Rightarrow B(y, x)) \wedge \exists y (\forall x (C(x, y) \vee B(x, y)))$$

RINOMINIAMO:

$$1) \quad \forall y (\exists z A(z, y) \Rightarrow B(y, x)) \wedge \exists u (\forall v (C(v, u) \vee B(x, u)))$$

NOTA: $B(y, x)$ e $B(x, u)$ SONO RIMASTE 2 x E 1 y PERCHÉ, IN QUEL CONTESTO, SONO VARIABILI LIBERE.

RICORDIAMO: $P \Rightarrow Q$ È EQUIVALENTE AD $\neg P \vee Q$ (NEGAZIONE QUANTIFICATORI)

$$2) \quad \forall y (\forall z \neg A(z, y) \vee B(y, x)) \wedge \exists u (\forall v (C(v, u) \vee B(x, u)))$$

DISTRIBUZIONE QUANTIFICATORI: ORA AVENDO SOLO CONGIUNZIONI POSSIAMO SPOSTARE I QUANTIFICATORI.

$$3) \quad \forall y \forall z \exists u \forall v ((\neg A(z, y) \vee B(y, x)) \wedge (C(v, u) \vee B(x, u)))$$

SKOLEMIZZAZIONE:

LA SKOLEMIZZAZIONE È UN PROCESSO PER ELIMINARE I QUANTIFICATORI ESISTENZIALI ($\exists$).

• **DIFFERENZA CHIAVE**: LA FORMULA DI SKOLEM (F^s) NON È SEMANTICAMENTE EQUIVALENTE ALLA FORMULA ORIGINALE (F) MA È **EQUISATISFACIBILE**, OVVERO SE F HA UN MODELLO ANCHE F^s NE HA UNO E VICEVERSA.

• **ESEMPIO 1 (COSTANTI DI SKOLEM):**

- SE ABBIAMO $\exists x A(x)$, SOSTITUIAMO x CON UNA COSTANTE NUOVA c .
- DIVENTA: $A(c)$. LA COSTANTE c È COME DA **TESTIMONE DELL'ESISTENZA**.
- **ESEMPIO 2 (FUNZIONI DI SKOLEM):** $\rightarrow \forall$
 - SE L'ESISTENZA DIPENDE DA UN **UNIVERSALE PRECEDENTE**, COME IN $\forall x \exists y A(x, y)$, NON BASTA UNA COSTANTE, LA y DIPENDE DA x .
 - SI USA LA FUNZIONE: $g(x)$. $\Rightarrow \forall x A(x, g(x))$

METODO GENERALE DI SKOLEMIZZAZIONE:

1. SE UN **QUANTIFICATORE ESISTENZIALE** $\exists x$ NON È NEL RAGGIO DI AZIONE DI NESSUN **UNIVERSALE** $\forall$, SI SOSTITUISCE x CON UNA COSTANTE c .
2. SE $\exists x$ SI TROVA DOPO UNA SERIE DI UNIVERSALI $\forall x_1 \dots \forall x_n$ SI SOSTITUISCE x CON UNA FUNZIONE $g(x_1, \dots, x_n)$.

ESEMPIO: $F = \forall x \forall y \exists z A(x, y, z) \wedge B(x, z)$

$f^s = \forall x \forall y A(x, y, g(x, y)) \wedge B(x, z)$